Отчёт по лабораторной работе №5

Computer Skills for Scientific Writing

Сунь Маосин

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Ход выполнения **6**

2.1 Компиляция исходного файла 6

2.2 Анализ сгенерированного документа 6

2.2.1 Титульный лист и простые таблицы 8

2.2.2 Таблицы с пакетом booktabs 10

2.2.3 Объединение ячеек 11

2.2.4 Комбинация объединений и фиксированная ширина 12

2.2.5 Вертикальное выравнивание и пользовательские типы 13

2.2.6 Числовое выравнивание с siunitx 14

2.2.7 Таблицы с фиксированной шириной (tabularx) 15

2.2.8 Многостраничные таблицы (longtable) 16

2.2.9 Таблицы с примечаниями, цветные таблицы и вывод 18

3 Вывод **20**

Список иллюстраций

2.1 Компиляция tables.tex 6
2.2 Титульный лист и простые таблицы 8
2.3 Таблицы с booktabs 10
2.4 Объединение ячеек 11
2.5 Комбинация объединений и тип p 12
2.6 Типы m, b и пользовательские типы 13
2.7 Числовое выравнивание 14
2.8 Таблицы tabularx 15
2.9 Многостраничные таблицы longtable 16
2.10 Таблицы с примечаниями, цветные таблицы и вывод 18

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение возможностей LaTeX по созданию и форматированию таблиц.

2 Ход выполнения

2.1 Компиляция исходного файла

На первом этапе был открыт исходный файл `tables.tex` и выполнена его компиляция командой `pdflatex`. В процессе компиляции использовался дистрибутив **TeX Live 2026** и пакеты для работы с таблицами.

```
PS C:\Users\Сунь\labs\lab05> pdflatex tables.tex | Select-Object -Last 10
sfbx1440.pfb><c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/type1/public/cm-super/sfbx1728.p
fb><c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/type1/public/cm-super/sfrm0800.pfb><c:/tex
live/2026/texmf-dist/fonts/type1/public/cm-super/sfrm1095.pfb><c:/texlive/2026/
texmf-dist/fonts/type1/public/cm-super/sfrm1200.pfb><c:/texlive/2026/texmf-dist
/fonts/type1/public/cm-super/sfrm1440.pfb><c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/typ
e1/public/cm-super/sfrm2074.pfb><c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/type1/public/
cm-super/sfti1200.pfb><c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/type1/public/cm-super/s
ftt1200.pfb>
Output written on tables.pdf (5 pages, 190109 bytes).
Transcript written on tables.log.
PS C:\Users\Сунь\labs\lab05>
```

Рис. 2.1: Компиляция tables.tex

2.2 Анализ сгенерированного документа

Сформированный PDF-файл содержит несколько страниц, демонстрирующих различные способы создания и форматирования таблиц в LaTeX.

2.2.1 Титульный лист и простые таблицы

Лабораторная работа №5
Таблицы в LaTeX

Сунь Маосин

2026

1 Цель работы

Изучение возможностей LaTeX по созданию и форматированию таблиц.

2 Простые таблицы

2.1 Базовая таблица с линиями

Левый	Центр	Правый
1	2	3
4	5	6
7	8	9

2.2 Таблица без вертикальных линий

Левый	Центр	Правый
1	2	3
4	5	6
7	8	9

3 Таблицы с пакетом booktabs

Пакет `booktabs` создаёт профессионально выглядящие таблицы.

Город	Население (млн)	Страна
Москва	12.5	Россия
Санкт-Петербург	5.4	Россия
Новосибирск	1.6	Россия

Рис. 2.2: Титульный лист и простые таблицы

На первой странице представлены титульный лист и простые таблицы с использованием окружения `tabular`.

2.2.2 Таблицы с пакетом booktabs

3 Таблицы с пакетом booktabs

Пакет `booktabs` создаёт профессионально выглядящие таблицы.

Город	Население (млн)	Страна
Москва	12.5	Россия
Санкт-Петербург	5.4	Россия
Новосибирск	1.6	Россия

1

3.1 Разные виды линий booktabs

Город	Население	Страна
Москва	12.5	Россия
Санкт-Петербург	5.4	Россия
Новосибирск	1.6	Россия

Рис. 2.3: Таблицы с booktabs

Пакет `booktabs` создаёт профессионально выглядящие таблицы с помощью команд `toprule`, `midrule`, `bottomrule` и различных видов линий.

2.2.3 Объединение ячеек

4 Объединение ячеек

4.1 Горизонтальное объединение (multicolumn)

Заголовок на всю таблицу		
Левый	Центр	Правый
1	2	3
Объединение двух		3

4.2 Вертикальное объединение (multirow)

Объединение	A	1
	B	2
C	D	3

Рис. 2.4: Объединение ячеек

С помощью команд `multicolumn` и `multirow` реализовано горизонтальное и вертикальное объединение ячеек.

2.2.4 Комбинация объединений и фиксированная ширина

4.3 Комбинация объединений

Заголовок		
Группа	Данные	
	Значение 1	Значение 2
1	10	20
2	30	40

5 Фиксированная ширина столбцов

5.1 Тип p (параграф)

Тип	Описание
p	Столбец с фиксированной шириной, текст переносится

Рис. 2.5: Комбинация объединений и тип p

Комбинация горизонтального и вертикального объединения, а также столбцы с фиксированной шириной типа `p`.

2.2.5 Вертикальное выравнивание и пользовательские типы

5.2 Типы m и b (вертикальное выравнивание)

Выравнивание	По центру (m)	По низу (b)
Текст	Этот текст выровнен по центру ячейки	Этот текст прижат к низу

5.3 Свои типы столбцов

Жирный	*Курсив*	Мелкий
Текст	*Текст*	Текст

Рис. 2.6: Типы m, b и пользовательские типы

Столбцы с вертикальным выравниванием по центру (m) и по низу (b), а также пользовательские типы с изменением шрифта.

2.2.6 Числовое выравнивание с siunitx

6 Числовое выравнивание с пакетом siunitx

Пакет **siunitx** выравнивает числа по десятичной точке.

Число
123
45.67
8.9
0.1234

Страна	Население (млн)
Россия	146.7
Китай	1412.5
Индия	1380.4
США	331.9

Рис. 2.7: Числовое выравнивание

Пакет `siunitx` выравнивает числа по десятичной точке с помощью типа столбца `S`.

2.2.7 Таблицы с фиксированной шириной (tabularx)

7 Таблицы с фиксированной шириной (tabularx)

Пакет `tabularx` позволяет задать общую ширину таблицы.

Столбец 1	Столбец 2	Столбец 3
Тип X	Этот столбец автоматически растягивается	Чтобы заполнить всю ширину
Ещё пример	Длинный текст, который будет перенесён	В столбце типа X

7.1 Разная ширина столбцов

Фикс.	Гибкий 1	Гибкий 2	Гибкий 3
A	Длинный текст с переносом	Тоже гибкий	И этот тоже

Рис. 2.8: Таблицы tabularx

Пакет `tabularx` позволяет задать общую ширину таблицы с гибкими столбцами типа `X`.

2.2.8 Многостраничные таблицы (longtable)

8 Многостраничные таблицы (longtable)

Для длинных таблиц, которые не помещаются на одну страницу, используется пакет `longtable`.

Таблица 1: Длинная таблица, занимающая несколько страниц

№	Данные 1	Данные 2
1	Значение A1	Значение B1
2	Значение A2	Значение B2
3	Значение A3	Значение B3
4	Значение A4	Значение B4
5	Значение A5	Значение B5
6	Значение A6	Значение B6
7	Значение A7	Значение B7
8	Значение A8	Значение B8
9	Значение A9	Значение B9
10	Значение A10	Значение B10
11	Значение A11	Значение B11
12	Значение A12	Значение B12
13	Значение A13	Значение B13
14	Значение A14	Значение B14
15	Значение A15	Значение B15
16	Значение A16	Значение B16
17	Значение A17	Значение B17
18	Значение A18	Значение B18
19	Значение A19	Значение B19
20	Значение A20	Значение B20

Рис. 2.9: Многостраничные таблицы longtable

Пакет `longtable` используется для создания таблиц, занимающих несколько страниц.

2.2.9 Таблицы с примечаниями, цветные таблицы и вывод

9 Таблицы с примечаниями (threeparttable)

Пакет `threeparttable` добавляет сноски к таблицам.

4

Таблица 2: Таблица с примечаниями

Страна	ВВП (трлн $)[1]
США	25.5
Китай	18.3
Япония	4.9
Германия	4.3

[1] Данные за 2023 год
[2] Источник: Всемирный банк

10 Цветные таблицы (опционально)

С пакетом `xcolor` можно добавлять цвета.

Город	Население	Страна
Москва	12.5	Россия
Санкт-Петербург	5.4	Россия
Новосибирск	1.6	Россия

11 Вывод

В ходе работы были изучены:

- создание простых таблиц с помощью окружения `tabular`;
- использование пакетов `array`, `booktabs`, `siunitx`;
- объединение ячеек по горизонтали и вертикали;
- столбцы с фиксированной шириной;
- числовое выравнивание по десятичной точке;
- таблицы с заданной общей шириной;
- многостраничные таблицы;
- таблицы с примечаниями.

Рис. 2.10: Таблицы с примечаниями, цветные таблицы и вывод

- Пакет `threeparttable` добавляет сноски к таблицам
- Пакет `xcolor` создаёт чередование цветов строк
- Заключительный вывод со списком изученных возможностей

3 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены:

- создание простых таблиц с помощью окружения `tabular`;
- использование пакетов `array`, `booktabs`, `siunitx`, `tabularx`, `multirow`, `threeparttable`, `longtable`;
- объединение ячеек по горизонтали и вертикали;
- столбцы с фиксированной шириной;
- числовое выравнивание по десятичной точке;
- таблицы с заданной общей шириной;
- многостраничные таблицы;
- таблицы с примечаниями;
- цветное оформление таблиц.

Все файлы были успешно скомпилированы, полученный PDF-документ полностью соответствует ожидаемым результатам.